# Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich

Raumweise Norm-Heizlast in Anlehnung an DIN EN 12831-1 / DIN/TS 12831-1 (vereinfachtes Verfahren) · Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B

**VORLÄUFIG – Heizlast aus den Grundrissen (EG/OG) berechnet. NICHT angenommen aus der Heizlast des Kunden: U-Werte (Bestand ungedämmt), Norm-Außentemperatur −12 °C, Fenstergrößen im OG, Luftdichtheit und Dachdämmung. Normleistungen der Heizkörper sind Katalog-Näherungswerte, Leitungslängen geschätzt. Vor Verwendung ersetzen.**

| | |
|---|---|
| Objekt | Einfamilienhaus Wagner – Hydraulischer Abgleich |
| Adresse | – |
| Baujahr | unbekannt |
| Beschreibung | 2 Geschosse (EG/OG), Treppenhaus/Flur und Abstellkammer unbeheizt. Zweirohrheizung mit Plattenheizkörpern und Danfoss-Thermostatventilen (Axial 1/2″). Geplant: Wärmepumpe mit Bestandsheizkörpern. |
| Stand | 23.10.2026 – Entwurf, Prüfung und Freigabe durch den Energieberater erforderlich |

**12,3 kW**
Gebäude-Heizlast

**121 W/m²**
spezifisch, bezogen auf 101,4 m² beheizte Fläche

**55,0 / 47,9 °C**
Auslegung Vorlauf / Rücklauf (Mischtemperatur)

**99,5 °C**
nötiger Vorlauf mit allen Bestandsheizkörpern

**9 von 9**
Heizkörper zu tauschen für ≤ 55 °C Vorlauf

**1.497 l/h**
Volumenstrom gesamt

**0,96 m**
Förderhöhe Heizkreispumpe (94 mbar)

**12,4 kW**
Summe der Raumheizlasten (für Heizflächen)

Nicht enthalten: Zuschläge für Warmwasserbereitung und EVU-Sperrzeiten bei der Auslegung des Wärmeerzeugers. Aufheizzuschlag: keiner (Betrieb ohne Nachtabsenkung).

## 1 Randbedingungen

| Größe | Wert | Quelle / Bemerkung |
|---|---|---|
| Norm-Außentemperatur $\theta_e$ | -12,0 °C | angenommen – für den echten Standort nach DIN/TS 12831-1 ermitteln |
| Jahresmittel Außentemperatur $\theta_{m,e}$ | 9,0 °C | nur für erdberührte Bauteile |
| Lüftung | freie Lüftung (Fensterlüftung) | |
| Luftwechsel $n_{50}$ | 5,0 $h^{-1}$ | Annahme, Bestand ohne Messung |
| Mindestluftwechsel $n_{min}$ | 0,5 $h^{-1}$ | je Raum, sofern nicht abweichend angegeben |
| Wärmebrückenzuschlag $\Delta U_{WB}$ | 0,10 W/(m²K) | pauschal für Bestand ohne Nachweis |

### Bauteilkatalog

| Kürzel | Bauteil | U-Wert W/(m²K) |
|---|---|---|
| AW | Außenwand Mauerwerk ca. 36,5 cm, ungedämmt (Annahme) | 1,20 |
| FE | Fenster 2-fach Isolierverglasung (Annahme) | 1,80 |
| BT | Balkontür, obere Hälfte 1-fach verglast (Annahme) | 3,00 |
| KD | Kellerdecke, ungedämmt (Annahme: unbeheizter Keller) | 1,00 |
| OGD | Decke zum unbeheizten Dachraum, ungedämmt (Annahme) | 0,80 |
| IW | Innenwand 11,5 cm zu unbeheiztem Bereich | 2,20 |
| ID | Geschossdecke zwischen EG und OG | 1,10 |

### Angrenzende unbeheizte Bereiche

| Bereich | Beschreibung | Temperatur-Korrekturfaktor $b_u$ |
|---|---|---|
| Flur | unbeheizter Flur / Treppenhaus | 0,50 |
| Abstellkammer | unbeheizte Abstellkammer OG | 0,50 |
| Keller | unbeheizter Keller (Annahme) | 0,60 |
| Dachraum | unbeheizter Dachraum (Annahme) | 0,90 |

## 2 Raumweise Norm-Heizlast

| Geschoss | Raum | $\theta_i$ °C | A m² | V m³ | $\Phi_T$ W | $\Phi_V$ W | $\Phi_{HL}$ W | W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Wohnzimmer | 20 | 21,8 | 48,0 | 2.129 | 261 | 2.390 | 110 |

| Geschoss | Raum | $\theta_i$ °C | A m² | V m³ | $\Phi_T$ W | $\Phi_V$ W | $\Phi_{HL}$ W | W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Küche (EG) | 20 | 9,3 | 20,5 | 838 | 111 | 949 | 102 |
| EG | Schlafzimmer | 20 | 16,0 | 34,7 | 1.626 | 189 | 1.815 | 113 |
| EG | Bad | 24 | 7,9 | 17,5 | 930 | 107 | 1.037 | 131 |
| OG | Kinderzimmer links | 20 | 9,0 | 23,8 | 1.246 | 130 | 1.376 | 153 |
| OG | Kinderzimmer rechts | 20 | 12,3 | 32,0 | 1.548 | 174 | 1.722 | 140 |
| OG | Heimbüro | 20 | 13,6 | 33,5 | 1.393 | 182 | 1.575 | 116 |
| OG | Küche (OG) | 20 | 11,5 | 29,0 | 1.384 | 158 | 1.542 | 134 |
| | **Summe Raumheizlasten** | | **101,4** | **238,9** | **11.094** | **1.312** | **12.406** | **122** |
| | **Gebäude-Heizlast** | | **101,4** | | **11.005** | **1.312** | **12.316** | **121** |

Die Summe der Raumheizlasten dient der Heizflächenauslegung. Die Gebäude-Heizlast (Wärmeerzeuger) ist kleiner: Wärmeströme zwischen beheizten Räumen entfallen, und die Infiltration wird nur zur Hälfte angesetzt (Wind wirkt nicht auf alle Fassaden gleichzeitig). Wärmegewinne aus wärmeren Nachbarräumen (z. B. Bad) sind auf der sicheren Seite vernachlässigt.

## 3 Hydraulischer Abgleich (Verfahren B)

| | |
|---|---|
| System | Zweirohrheizung, Heizkörper mit Thermostatventilen |
| Ziel-Vorlauftemperatur (Wärmepumpe) | 55,0 °C |
| Auslegungsspreizung maßgebender Heizkörper | 7,0 K |
| Heizkörper-Kennlinie | $\Phi = \Phi_N \cdot (\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, $\Phi_N$ bei 75/65/20 °C (DIN EN 442) |
| Rohrnetz (Abschätzung) | R = 100 Pa/m, Einzelwiderstände +30 %, Vor- und Rücklauf (2 × Leitungslänge) |
| Mindest-Differenzdruck am Thermostatventil (ungünstigster Heizkörper) | 50 mbar |
| Druckverlust Wärmeerzeuger | 0 mbar – Annahme: Trennung über Pufferspeicher/hydraulische Weiche |
| Ventiltyp | Danfoss Thermostatventile (8 Stück, Typ angenommen); neue Heizkörper Kermi x2 Profil-V mit werkseitig voreingestelltem Ventileinsatz |

Mit allen Bestandsheizkörpern wären **99,5 °C** Vorlauf nötig. Damit die Wärmepumpe mit höchstens 55 °C auskommt, sind 9 Heizkörper zu tauschen (orange markiert). Der Abgleich ist für **55,0 °C** Vorlauf mit den neuen Heizkörpern gerechnet.

### 3.1 Heizkörper – Leistung und Temperaturen

| HK | Raum | Heizkörper Bestand | $\Phi_N$ Bestand W | $\Phi_{soll}$ W | VL nötig °C (σ = 7 K) | $\Phi_N$ Auslegung W | RL °C | Spreizung K | $\dot{V}$ l/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-EG-01 | Wohnzimmer | Typ 22, 600 × 1400 | 1.650 | 1.195 | 62,5 | 2.190 neu | 47,8 | 7,2 | 143 |
| HK-EG-02 | Wohnzimmer | Typ 22, 600 × 1400 | 1.650 | 1.195 | 62,5 | 2.190 neu | 47,8 | 7,2 | 143 |
| HK-EG-03 | Küche (EG) | Typ 22, 600 × 600 | 710 | 949 | 85,9 | 1.740 neu | 47,8 | 7,2 | 113 |
| HK-EG-04 | Schlafzimmer | Typ 22, 600 × 2000 | 2.360 | 1.815 | 64,3 | 3.320 neu | 47,9 | 7,1 | 220 |
| HK-EG-05 | Bad | Typ 22, 900 × 700 | 1.190 | 1.037 | 72,4 | 2.270 neu | 47,9 | 7,1 | 125 |
| HK-OG-01 | Kinderzimmer links | Typ 20, 600 × 1000, Danfoss-Ventil axial 1/2″ | 800 | 1.376 | 99,2 | 2.520 neu | 47,9 | 7,1 | 165 |
| HK-OG-02 | Kinderzimmer rechts | Typ 22, 600 × 1800 (neu) | 2.125 | 1.722 | 66,0 | 3.150 neu | 47,9 | 7,1 | 208 |
| HK-OG-03 | Heimbüro | Typ 22, 600 × 1400 | 1.650 | 1.575 | 71,7 | 2.880 neu | 47,9 | 7,1 | 191 |
| HK-OG-04 | Küche (OG) | Typ 20, 600 × 1400, Danfoss-Ventil axial 1/2″ | 1.120 | 1.542 | 87,3 | 2.820 neu | 47,9 | 7,1 | 187 |

### 3.2 Druckverluste, Ventile und Voreinstellung

| HK | Raum | $\dot{V}$ Soll l/h | Leitung einfach m | Δp Rohr mbar | Δp Ventil mbar | $k_V$ erf. m³/h | Ventil | Voreinstellung | $\dot{V}$ mit Einst. l/h | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-EG-01 | Wohnzimmer | 143 | 10,0 | 26,0 | 68,2 | 0,548 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 143 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.190 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-EG-02 | Wohnzimmer | 143 | 12,0 | 31,2 | 63,0 | 0,570 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 143 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.190 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-EG-03 | Küche (EG) | 113 | 8,0 | 20,8 | 73,4 | 0,419 | Kermi x2 | **werkseitig** | 113 | Tausch: neuer Heizkörper |

| HK | Raum | V̇ Soll l/h | Leitung einfach m | Δp Rohr mbar | Δp Ventil mbar | $k_V$ erf. m³/h | Ventil | Voreinstellung | V̇ mit Einst. l/h | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Profil-V | | | mit mind. 1.740 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-EG-04 | Schlafzimmer | 220 | 9,0 | 23,4 | 70,8 | 0,827 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 220 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.320 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-EG-05 | Bad | 125 | 7,0 | 18,2 | 76,0 | 0,454 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 125 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.270 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-OG-01 | Kinderzimmer links | 165 | 14,0 | 36,4 | 57,8 | 0,688 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 165 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.520 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-OG-02 | Kinderzimmer rechts | 208 | 16,0 | 41,6 | 52,6 | 0,908 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 208 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 3.150 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-OG-03 | Heimbüro | 191 | 15,0 | 39,0 | 55,2 | 0,813 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 191 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.880 W Normleistung (75/65/20) |
| HK-OG-04 | Küche (OG) | 187 | 17,0 | 44,2 | 50,0 | 0,836 | Kermi x2 Profil-V | **werkseitig** | 187 | Tausch: neuer Heizkörper mit mind. 2.820 W Normleistung (75/65/20) |

$$\dot{V} = \Phi_{soll} / (1{,}163 \cdot (\theta_V - \theta_R)) \cdot \Delta p_{Rohr} = 2 \cdot L \cdot R \cdot (1 + Z) \cdot \Delta p_{Ventil} = \Delta p_{verfügbar} - \Delta p_{Rohr} \cdot k_v = \dot{V}[m^3/h] / \sqrt{(\Delta p_{Ventil}[bar])}$$

**Danfoss Thermostatventil (8 Stück vorhanden), Typ angenommen RA-N 15:** Ventiltyp nicht aufgenommen, RA-N 15 angenommen. kv-Werte (Xp = 2 K) sind NICHT aus dem Datenblatt geprüft (Datenblatt war nicht abrufbar) – vor Einstellung mit dem Danfoss-Datenblatt abgleichen. Einstellwerte in 0,5er-Schritten, Zwischenwerte linear interpoliert.

| Voreinstellung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $k_V$ m³/h | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,45 | 0,73 |

**Kermi therm-x2 Profil-V mit Ventileinsatz:** Werkseitig auf die Heizkörperleistung voreingestellt. Zur Kontrolle ist der erforderliche kv-Wert je Heizkörper berechnet; bei der Bestellung Auslegungsleistung (Φ soll), Volumenstrom und Vorlauf/Rücklauf angeben.

## 3.3 Heizkreispumpe – Auslegung

| Größe | Wert |
|---|---|
| Auslegungsvolumenstrom | 1.497 l/h (1,50 m³/h) |
| Differenzdruck Verteilnetz (ungünstigster Strang + Ventil) | 94 mbar |
| Druckverlust Wärmeerzeuger (in Rechnung) | 0 mbar |
| Förderhöhe rechnerisch | 0,96 m |
| Förderhöhe mit 10 % Reserve = **Auslegungspunkt** | **1,50 m³/h bei 1,06 m** |
| Hydraulische Leistung | 3,9 W (elektrisch bei Hocheffizienzpumpe ca. 16 W, Annahme η ≈ 25 %) |
| Pumpentyp | Hocheffizienzpumpe (EEI ≤ 0,20), DN 25, Förderhöhe max. mind. 4 m, z. B. Baureihe 25-40 / 25-60 – Auslegungspunkt liegt am unteren Ende der Kennlinie |

| Größe | Wert |
|---|---|
| Regelungsart | Konstantdruck (Δp-c), Sollwert = Auslegungsförderhöhe; die Voreinstellungen sind für konstanten Differenzdruck gerechnet |
| Mischrücklauf bei Auslegung | 47,9 °C (Systemspreizung 7,1 K) |

**Falls die Pumpe auch den Wärmeerzeuger durchströmen muss** (keine hydraulische Weiche/Pufferentkopplung): Der Druckverlust der Wärmepumpe beim Auslegungsvolumenstrom steht im Datenblatt des Geräts und kommt hinzu.

| Druckverlust Wärmepumpe | Förderhöhe | mit 10 % Reserve |
|---|---:|---:|
| 0 mbar | 0,96 m | 1,06 m |
| 100 mbar | 1,98 m | 2,18 m |
| 200 mbar | 3,00 m | 3,30 m |
| 300 mbar | 4,02 m | 4,42 m |

## 4 Prüfpunkte vor Freigabe

- Norm-Außentemperatur und Jahresmitteltemperatur für die PLZ des Objekts nach DIN/TS 12831-1 einsetzen.
- Bauteilaufbauten und U-Werte anhand Baubeschreibung, Energieausweis oder Vor-Ort-Aufnahme bestätigen.
- Raummaße, Fenster- und Türflächen aus dem Aufmaß übernehmen (Außenmaße bei Außenbauteilen).
- $n_{50}$: Messwert verwenden, falls ein Blower-Door-Test vorliegt.
- Heizkörper vor Ort aufnehmen (Bauart, Höhe, Länge, Hersteller) und Normleistung aus Herstellerunterlagen übernehmen.
- Danfoss-Ventiltyp vor Ort bestätigen (RA-N, RA-U, RAVL …) und die Voreinstellwerte gegen das aktuelle Datenblatt prüfen.
- Kermi-Heizkörper mit Ventileinsatz: Auslegungsleistung, Volumenstrom und $k_V$ aus Abschnitt 3.2 bei der Bestellung für die werkseitige Voreinstellung angeben.
- Leitungslängen je Heizkörper plausibilisieren; bei sehr alten Netzen Querschnitte prüfen.
- Warmwasser- und Sperrzeitenzuschlag für die Auslegung der Wärmepumpe ergänzen.
- Für Förderanträge (BEG) das VdZ-Formular „Bestätigung des hydraulischen Abgleichs“ auf Basis dieser Werte ausfüllen.

## Anhang A – Raumblätter

$\Phi_T = \Sigma\ A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot f \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \Phi_V = 0{,}34 \cdot \max(\dot{V}_{inf};\ \dot{V}_{min}) \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot \dot{V}_{inf} = 2 \cdot V \cdot n_{50} \cdot e \cdot \varepsilon \cdot \dot{V}_{min} = n_{min} \cdot V$

### EG · Wohnzimmer – $\theta_i$ = 20 °C, A = 21,8 m², V = 48,0 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Süd (Fenster-Seite) | außen | 9,61 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 12,50 | 400 |
| FE | 2 Fenster | außen | 2,39 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 4,54 | 145 |
| AW | West | außen | 10,90 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 14,17 | 454 |
| AW | Ost | außen | 10,90 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 14,17 | 454 |
| KD | Fußboden | Keller | 21,80 | 1,00 | 0,10 | 0,600 | 14,39 | 460 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 5,88 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 6,76 | 216 |
| | **Transmission** | | | | | | **66,54** | **2.129** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 14,4, $\dot{V}_{min}$ = 24,0 m³/h** | | | | | | **8,15** | **261** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **2.390** |

### EG · Küche (EG) – $\theta_i$ = 20 °C, A = 9,3 m², V = 20,5 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Ost | außen | 8,29 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 10,77 | 345 |
| FE | Fenster | außen | 1,37 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 2,60 | 83 |
| KD | Fußboden | Keller | 9,30 | 1,00 | 0,10 | 0,600 | 6,14 | 196 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 5,81 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 6,68 | 214 |
| | **Transmission** | | | | | | **26,18** | **838** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 6,1, $\dot{V}_{min}$ = 10,2 m³/h** | | | | | | **3,48** | **111** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **949** |

### EG · Schlafzimmer – $\theta_i$ = 20 °C, A = 16,0 m², V = 34,7 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Nord (Schlafzimmer) | außen | 5,08 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 6,60 | 211 |
| FE | Fenster | außen | 1,26 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 2,40 | 77 |
| AW | Ost | außen | 11,07 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 14,40 | 461 |
| AW | Nord (Nebenraum 4,3 m², über Durchgang mitbeheizt) | außen | 3,64 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 4,73 | 151 |
| FE | Fenster | außen | 1,26 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 2,40 | 77 |
| AW | West (Nebenraum) | außen | 5,32 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 6,91 | 221 |
| KD | Fußboden | Keller | 16,00 | 1,00 | 0,10 | 0,600 | 10,56 | 338 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 2,45 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 2,82 | 90 |
| | **Transmission** | | | | | | **50,82** | **1.626** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,4, $\dot{V}_{min}$ = 17,4 m³/h** | | | | | | **5,90** | **189** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **1.815** |

### EG · Bad – $\theta_i$ = 24 °C, A = 7,9 m², V = 17,5 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | West | außen | 7,86 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 10,21 | 368 |
| FE | Fenster | außen | 0,84 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 1,60 | 57 |
| KD | Fußboden | Keller | 7,90 | 1,00 | 0,10 | 0,600 | 5,21 | 188 |
| IW | zu Schlafzimmer | beheizt 20 °C | 6,25 | 2,20 | 0,00 | 0,111 | 1,53 | 55 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 5,49 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 6,31 | 227 |
| ID | Decke zu OG | beheizt 20 °C | 7,90 | 1,10 | 0,00 | 0,111 | 0,97 | 35 |
| | **Transmission** | | | | | | **25,83** | **930** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 3,5, $\dot{V}_{min}$ = 8,8 m³/h** | | | | | | **2,98** | **107** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **1.037** |

### OG · Kinderzimmer links – $\theta_i$ = 20 °C, A = 9,0 m², V = 23,8 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Nord | außen | 5,31 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 6,90 | 221 |
| FE | Fenster | außen | 1,56 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 2,96 | 95 |
| AW | West | außen | 10,69 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 13,89 | 445 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 6,87 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 7,90 | 253 |
| OGD | Decke | Dachraum | 9,00 | 0,80 | 0,10 | 0,900 | 7,29 | 233 |
| | **Transmission** | | | | | | **38,95** | **1.246** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 7,2, $\dot{V}_{min}$ = 11,9 m³/h** | | | | | | **4,05** | **130** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **1.376** |

### OG · Kinderzimmer rechts – $\theta_i$ = 20 °C, A = 12,3 m², V = 32,0 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Nord | außen | 5,31 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 6,90 | 221 |
| BT | Balkontür, 1-fach obere Hälfte | außen | 1,89 | 3,00 | 0,10 | 1,000 | 5,86 | 187 |
| AW | Ost | außen | 13,41 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 17,44 | 558 |
| IW | zu Abstellkammer unbeheizt | Abstellkammer | 4,34 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 4,99 | 160 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 2,80 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 3,22 | 103 |
| OGD | Decke | Dachraum | 12,30 | 0,80 | 0,10 | 0,900 | 9,96 | 319 |
| | **Transmission** | | | | | | **48,37** | **1.548** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 9,6, $\dot{V}_{min}$ = 16,0 m³/h** | | | | | | **5,44** | **174** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **1.722** |

### OG · Heimbüro – $\theta_i$ = 20 °C, A = 13,6 m², V = 33,5 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Süd | außen | 5,57 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 7,24 | 232 |
| FE | Fenster | außen | 1,56 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 2,96 | 95 |
| AW | Ost | außen | 13,51 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 17,57 | 562 |
| IW | zu Abstellkammer unbeheizt | Abstellkammer | 4,12 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 4,74 | 152 |
| OGD | Decke | Dachraum | 13,60 | 0,80 | 0,10 | 0,900 | 11,02 | 353 |
| | **Transmission** | | | | | | **43,53** | **1.393** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 10,0, $\dot{V}_{min}$ = 16,7 m³/h** | | | | | | **5,69** | **182** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **1.575** |

### OG · Küche (OG) – $\theta_i$ = 20 °C, A = 11,5 m², V = 29,0 m³

| Bauteil | Lage | grenzt an | A m² | U | $\Delta U_{WB}$ | f | H W/K | Φ W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | Süd | außen | 4,70 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 6,10 | 195 |
| FE | Fenster | außen | 1,56 | 1,80 | 0,10 | 1,000 | 2,96 | 95 |
| AW | West | außen | 13,60 | 1,20 | 0,10 | 1,000 | 17,68 | 566 |
| IW | zu Flur unbeheizt | Flur | 6,26 | 2,20 | 0,10 | 0,500 | 7,19 | 230 |
| OGD | Decke | Dachraum | 11,50 | 0,80 | 0,10 | 0,900 | 9,31 | 298 |
| | **Transmission** | | | | | | **43,26** | **1.384** |
| | **Lüftung: $\dot{V}_{inf}$ = 8,7, $\dot{V}_{min}$ = 14,5 m³/h** | | | | | | **4,93** | **158** |
| | **Raumheizlast $\Phi_{HL}$** | | | | | | | **1.542** |

Vereinfachtes Verfahren in Anlehnung an DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1. Temperatur-Korrekturfaktor f: außen 1, unbeheizt $b_u$, beheizte Nachbarräume $(\theta_i - \theta_n)/(\theta_i - \theta_e)$ ohne Wärmebrückenzuschlag. Die Berechnung ist ein Entwurf und ersetzt nicht die Prüfung durch den verantwortlichen Energieberater.